维生素 C 的提取和含量测定

实验准备：每组器皿清单：

1. 移液管架；移液管： 1mL H_2SO_4×1 ； 1mL 维生素 C×1 ； 2mL 草酸 - EDTA 溶液 ×1 ； 1mL 偏磷酸 - 乙酸溶液 ×1 ； 2mL 5% 钼酸铵溶液 ×1 ； 1mL 空白 ×1 ；玻璃棒 ×1 ；洗耳球 ×1 ；胶头滴管 ×1 ； 100ml 容量瓶 ×1

2. 试管架、试管（ ×6 ）： 1 套

3. 漏斗架、玻璃漏斗： 1 套

两组公用 : 1. 冰箱贮存：维生素 C 标品；草酸 -EDTA 溶液；偏磷酸 - 乙酸溶液； 5% 钼酸铵溶液试剂瓶：各 1 ；

2. 台面： H_2SO_4 试剂瓶； 3. 塑料洗瓶 ×1 ； 4. 水浴锅

一、实验目的与要求

1. 了解提取 V_C 的原理。

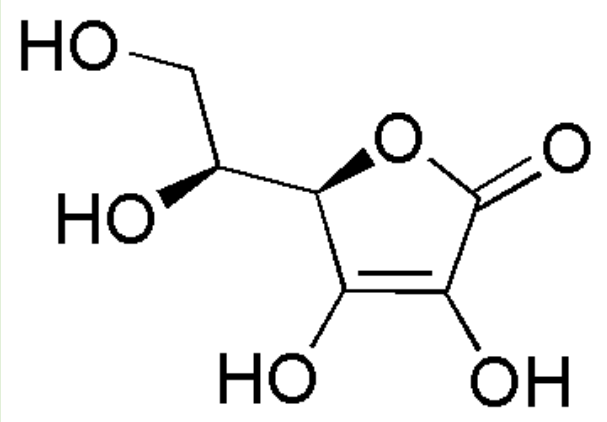
2. 掌握磷钼酸法测定 V_C 的方法。

二、实验原理

1. 维生素与维生素 C

维生素是维持机体健康必需的一类低分子有机化合物，已知许多维生素参与辅酶的组成，在物质代谢中起重要作用。维生素 C 为白色粉末，分子量为 176.12 ，通常为片状。无臭，味酸，易溶于水，微溶于乙醇。结构上看，维生素 C 与糖类十分相似，分子中有两个不对称碳原子（ C4 ， C5 ），能形成四个光学异构体。

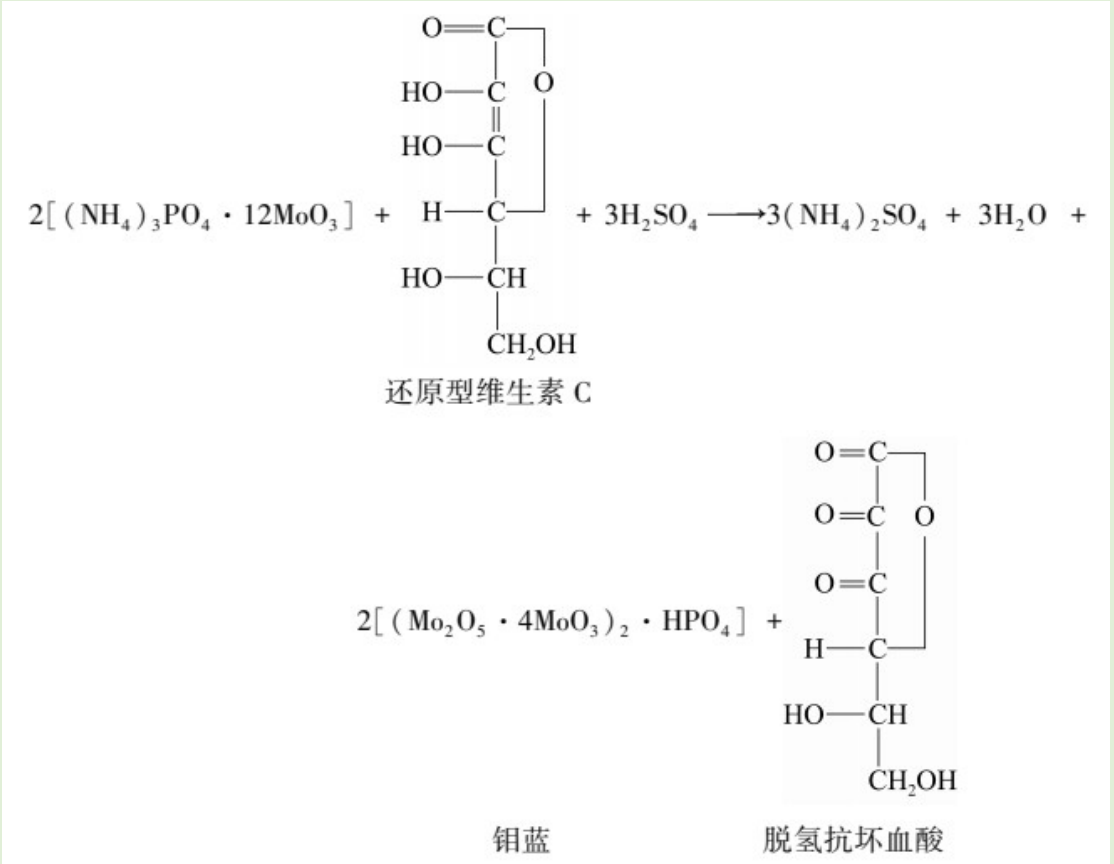
维生素 C 是一个含有 6 个碳原子的酸性化合物， 3-酮基 -L- 呋喃古洛糖酸内酯，化学式为 $C_6H_8O_6$ 。维生素 C 具有很强的还原性（抗氧化性），极易溶于水，遇热和氧化易



需要补充 VC 的人群 :1. 坏血病、传染性疾病及紫癜、克山病患者发生心源性休克时。 2. 慢性铁中毒。 3. 特发性高铁血红蛋白血症。

2. 磷钼酸法测定维生素 C 含量

在有硫酸及偏磷酸根离子存在的条件下，钼酸铵能与维生素 C 反应生成蓝色配合物（钼蓝）。



3. 分光光度计法测定 V_C 含量

钼蓝在 760 nm 处有明显的光吸收峰。在 25~250 μg/mL 的浓度范围内，反应生成的钼蓝的吸光度值与维生素 C 的浓度呈正比关系。

三、操作步骤与方法

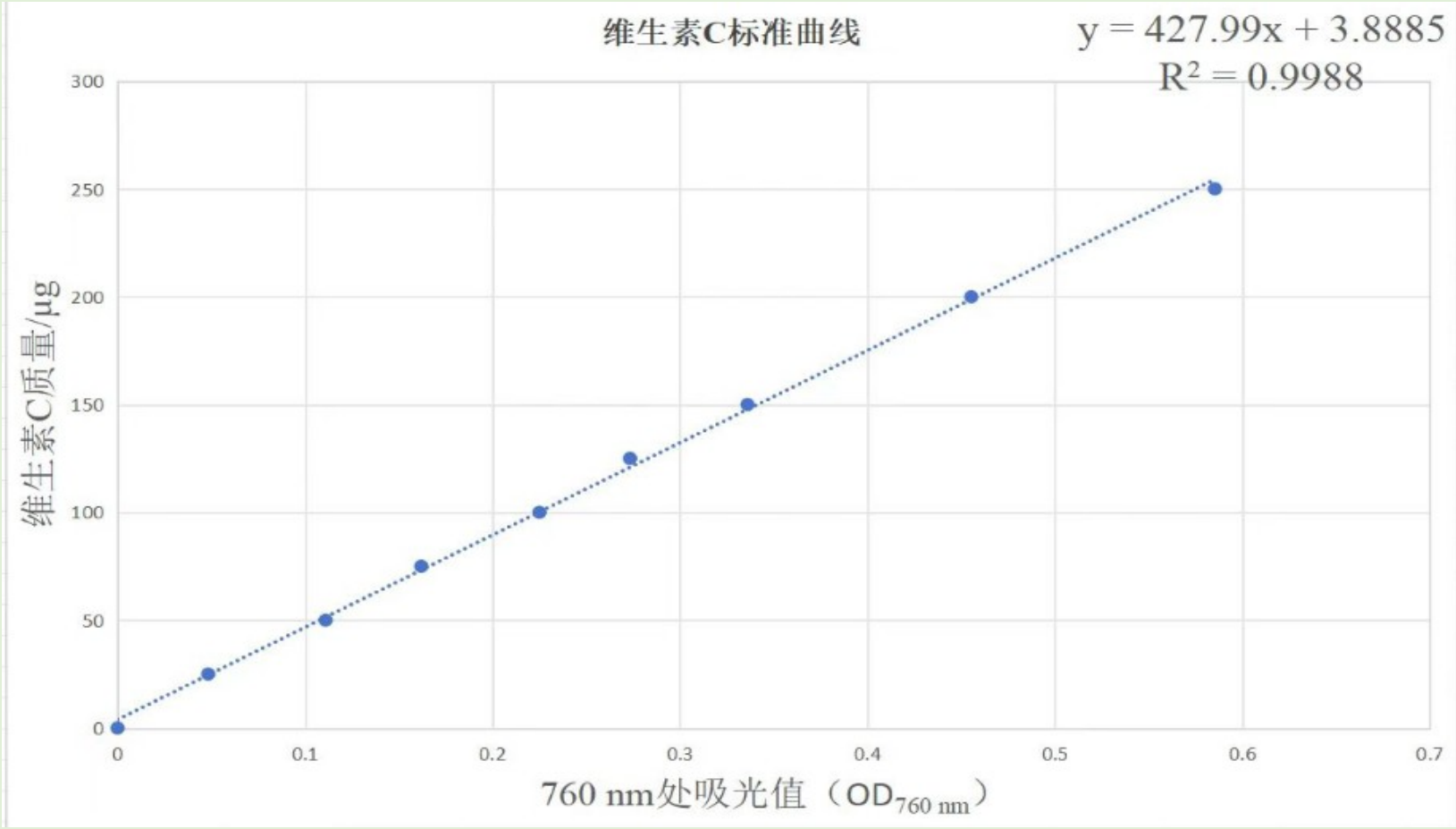
安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 维生素 C 标准曲线的制作 取 9 支洁净试管，按下表加入试剂。各管充分混匀，于 30 ℃ 水浴 15 min 后，以 0 号管为空白对照，在 760 nm 波长处测定各管吸光度值。

试管	0	1	2	3	4	5
维生素 C 标准溶液 /mL	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
维生素 C 质量 /μg	0	50	100	150	200	250
蒸馏水 /mL	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0
草酸 -EDTA 溶液 /mL	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
偏磷酸 - 乙酸溶液 /mL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
硫酸溶液 /mL	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5% 钼酸铵溶液 /mL	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

将标准品测定所得吸光度值（$A_{760\ nm}$）数据填入下表，以维生素 C 质量为横坐标，吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线。

试管	1	2	3	4	5
维生素 C 质量 /μg	0	50	100	150	200
吸光度值（$A_{760\ nm}$）					


维生素C标准曲线
y = 427.99x + 3.8885
R² = 0.9988
维生素C质量/μg
300
250
200
150
100
50
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
760 nm处吸光值（OD760 nm）

2. 样品测定

称取 0.2g 待测粉末，加入草酸 - EDTA 溶液 10mL，在 3 500 r/min 转速下离心 5 min，取上清液定容至 100 mL，即为样品液。

项　目	空白	维生素 C	
		1	2
样品量（mL）	0	1	1
蒸馏水（mL）	1	0	0
草酸 -EDTA 溶液（mL）	2	2	2
偏磷酸 - 乙酸溶液（mL）	0.5	0.5	0.5
硫酸溶液（mL）	1.0	1.0	1.0
5% 钼酸铵溶液（mL）	2.0	2.0	2.0
加热	30℃ 水浴 15min		
光密度（$A_{760\ nm}$）			
维生素 C　量 /mg			

样品维生素 C 质量的计算

$$\text{维生素 C 的质量（μg）} = \frac{m_1 \times V_1}{V_2}$$

式中： m_1—— 通过标准曲线查得测定样品的维生素 C 质量， μg ；

V_1—— 稀释液总体积， mL ；

V_2—— 测量时的取样体积， mL 。

四、注意事项

实验中的所用试剂需低温保存，以免失效。

五、思考题

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 绘制维生素 C 标准曲线。

2. 计算样品维生素 C 含量。

3. 草酸 -EDTA 溶液在实验中起什么作用？